ChessMania!

Milestone 1 Documentation



Spielbeschreibung

Chess Mania ist eine Schachvariante für vier Spieler. Das Spiel wird auf einem speziellen Brett gespielt, das aus Standardfeldern von 8×8 Feldern besteht und zusätzlich 3 Reihen von 8 Feldern hat, die von jeder Seite ausgehen. Es gibt vier Sätze der 16 üblichen Spielsteine, eine auf jeder der vier Seiten des Spielbretts, in vier verschiedenen Farben. Die Spieler spielen in zwei Teams zu je 2 Personen. Die verbündeten Figuren können sich nicht gegenseitig eliminieren, sondern helfen den anderen in der Verteidigung und im Angriff. Die verbündeten Spieler sitzen sich gegenüber und helfen sich gegenseitig, die Personen links und rechts von ihnen schachmatt zu setzen. Das Spiel endet beim ersten Schachmatt, und das Team, dessen Mitglied das Matt gesetzt hat, gewinnt.

Die Figuren bewegen sich wie beim normalen Schach. Bauern bewegen sich nur nach vorne auf die gegenüberliegende Seite, es sei denn, sie greifen diagonal nach vorne an. Sie lassen sich nur auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Grundlinie des Gegenspielers, umwandeln. Wenn ein Bauer diesen Weg verlässt und auf die Seite des Brettes trifft, die drei Felder früher liegt, wird er nicht umgewandelt, sondern bleibt dort als Bauer stehen. Von dort kann er nur durch erneutes Schlagen nützlich werden. Wenn ein Spieler in Schach gesetzt wird, muss dieser Spieler bis zu seinem vorgesehenen Zug warten, bevor er auf die Bedrohung reagieren kann. Die Rochade wird in dieser Version des Spiels nicht unterstützt.

Da das Brett groß ist, sind die Figuren mit großer Reichweite (Läufer, Turm, Dame) im Vergleich zu den anderen Figuren (Bauer, Springer, König) viel stärker.

Spielregeln

Grundbegriffe und Spielziel

Auf dem modifizierten Schachbrett befinden sich zu Beginn einer Partie insgesamt 64 Schachfiguren (auch als Steine bezeichnet), 16 von jeder Farbe. Alle Spieler haben je folgende Schachfiguren zur Verfügung: den König, die Dame, zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer und acht Bauern.

Bei einem modifizierten Brett (siehe Abbildung “4 player board.png”) mit Schachnotation sind die waagerechten Reihen von unten nach oben mit den Zahlen 1 bis 14 und die senkrechten Linien mit den Buchstaben a bis m gekennzeichnet (aus Sicht von Spieler 1). Die Grundstellung der Schachfiguren für eine Farbe ist dann von d1 bis k1: Turm, Springer, Läufer, Dame, König, Läufer, Springer und Turm. Die weißen Bauern werden in der Reihe darüber von a2 bis h2 aufgestellt. Die Dame steht dabei auf allen Seiten auf einem Feld ihrer eigenen Farbe.

Die Spieler sind abwechselnd im Uhrzeigersinn am Zug und bewegen pro Zug eine Figur. Es besteht Zugpflicht.

Auf einem Feld darf immer nur ein Stein stehen. Er blockiert dabei das Feld für alle Steine der eigenen Farbe, d. h., man darf eine Figur nie auf ein Feld ziehen, auf dem schon eine eigene Figur steht. Wenn jedoch auf dem Zielfeld eine gegnerische Figur steht, so wird diese vom Spielbrett genommen. Man sagt, sie wird geschlagen. Im weiteren Spielverlauf wird sie nicht mehr verwendet.

Die Figuren dürfen einander nicht überspringen. Sie dürfen also nur über leere Felder hinweg gezogen werden: bis zum ersten vom Gegner besetzten Feld (einschließlich) oder bis vor das erste von einer eigenen Figur besetzte Feld.

Könnte eine Schachfigur im nächsten Zug geschlagen werden, so ist sie bedroht. Ist einer der Könige bedroht, spricht man davon, dass er im Schach steht. Ein Schachgebot muss stets pariert werden, und der König darf auch nicht einer Bedrohung ausgesetzt werden: Nach jedem Zug eines Spielers muss der König dieses Spielers unbedroht sein. Das Spielziel besteht darin, eine Situation herbeizuführen, in der eine der gegnerische Königen bedroht ist und der Gegner diese Bedrohung nicht im nächsten Zug aufheben kann (Schachmatt).

Zugregeln

Die Schachfiguren dürfen, abhängig von ihrem Typ, nur nach bestimmten Regeln gezogen werden:

König

Der König kann horizontal, vertikal oder diagonal auf das unmittelbar angrenzende Feld ziehen. Könige der gegenüberliegenden Teams können nie direkt nebeneinander stehen, da sie einander bedrohen würden und ein König nicht auf ein bedrohtes Feld ziehen darf.

Dame

Die Dame darf in horizontaler, vertikaler und diagonaler Richtung beliebig weit ziehen, ohne jedoch über andere Figuren zu springen.

Turm

Ein Turm darf auf Linien und Reihen, also horizontal und vertikal, beliebig weit ziehen, ohne jedoch über andere Figuren zu springen.

Läufer

Läufer ziehen in diagonaler Richtung beliebig weit über das Brett. Über andere Figuren hinweg dürfen auch sie nicht ziehen.

Springer

Der Springer darf auf eines der Felder ziehen, die seinem Standfeld am nächsten, aber nicht auf gleicher Reihe, Linie oder Diagonale mit diesem liegen. Das bedeutet: Der Springer macht (1,2)-Züge; das Zielfeld liegt zwei Reihen und eine Linie oder umgekehrt eine Reihe und zwei Linien vom Ausgangsfeld. Zwischenfelder dürfen besetzt sein. Das Zielfeld hat damit immer eine andere Farbe als das Ausgangsfeld.

Bauer

Der Bauer kann einen Schritt nach vorne ziehen, wenn das Zielfeld leer ist. Wurde der Bauer noch nicht gezogen und befindet sich somit noch in der Ausgangsstellung, kann er wahlweise auch zwei Schritte vorrücken, sofern das Feld vor ihm und das Zielfeld leer sind. Der Bauer schlägt vorwärts diagonal ein Feld weit. Ist ein diagonal vor ihm liegendes Feld jedoch leer, kann er nicht darauf ziehen - Er ist der einzige Spielstein, der in eine andere Richtung schlägt als er zieht.

Wenn ein Bauer die gegnerische Grundreihe betritt, so muss er als Bestandteil dieses Zuges bei der so genannten Umwandlung durch eine Dame, einen Turm, einen Läufer oder einen Springer der eigenen Farbe ersetzt werden. Der Bauer wird aus dem Spiel genommen, und auf das Feld, auf das der Bauer in diesem Zug gezogen wurde, wird die neue Figur gesetzt. Die Eigenschaften der neuen Figur treten sofort in Kraft, dies kann auch zum unmittelbaren Schachmatt führen. Die Umwandlung ist nicht davon abhängig, ob die ausgewählte Figur im Laufe des Spiels geschlagen wurde. Durch Umwandlung kann ein Spieler also mehr Exemplare einer Figurenart bekommen, als in der Grundstellung vorhanden sind.

Ende des Spiels

Ein Spiel endet entweder durch Schachmatt beziehungsweise Aufgabe eines Spielers. Wird mit Schachuhr gespielt, außerdem auch durch Zeitüberschreitung.

Es gewinnt das Team, das den gegnerischen König schachmatt setzt. Dies ist erreicht, wenn eine der gegnerische Könige durch einen eigenen Stein bedroht wird und der Gegner die Bedrohung nicht im nächsten Zug abwehren kann und somit keinen regulären Zug mehr zur Verfügung hat.

Eine weitere Möglichkeit zum Spielgewinn ist die Aufgabe des Gegners, dies ist jederzeit während der Partie möglich.

Falls mit Schachuhren gespielt wird, verliert ein Spieler bzw. Sein Team, wenn er seine zur Verfügung stehende Zeit überschreitet.

Requirement Analysis

Spielstart:

Das Spiel wird über das Command Line Window mit den folgenden Befehlen gestartet:

java -jar ChessMania!.jar server java -jar ChessMania!.jar client :

Beim Aufruf wird man nach seinem Nickname gefragt “Enter Nickname”. Ein Spielername wird anhand des Systemnamens vorgeschlagen (evtl. mittels popup Fenster).

Danach kommt man in das Main Menü mit den folgenden Optionen:

- New Game
- Join Game
- Rules
- Settings
- Quit

Rules

Öffnet ein Fenster mit den Spielregeln.

Settings

Einstellungen zu: Spieldauer, Spielername ändern, evtl. Musik Lautstärke regeln.

Quit

Schliesst das Programm.

New Game

Erstellt ein Spielinstanz. Man wird in die Lobby weitergeleitet. Sobald sich vier Spieler in der Lobby befinden startet das Spiel.

Join Game

Man wird in die Lobby weitergeleitet. Sobald sich vier Spieler in der Lobby befinden startet das Spiel.

Spielablauf

Spielfenster

Das GUI besteht aus:

- Spielbrett mit Steinen in aktueller Position. Das Spielbrett ist horizontal von links nach rechts mit den Buchstaben a-n und vertikal von unten nach oben mit den Ziffern 1-14 fix als Standardposition für Spieler 1 beschriftet. Das Spielbrett wird für die weiteren Spieler so gedreht, dass sie das Brett ebenfalls von unten betrachten. Die Beschriftung der Achsen wird entsprechend angepasst, so dass die Bezeichnung der Felder für alle Spieler identisch ist.
- Vier Kästchen je mit dem Name des Spielers, Farben und eigener verbleibender Spielzeit.
- Ein Chat-Fenster mit Eingabefeld und ‘Send Button’.
- Ein Fenster 'Player Moves' für die schriftliche Ausgabe von Zügen.
- Ein ‘Exit Button’ der das Spiel beendet.
- Ein ’Settings Button’
- Ein ‘Give Up’ Knopf für die Aufgabe des Spiels.

Bedienung

Im ‘Player Moves’ Fenster wird der aktuelle Spieler mit “(user)’s turn” identifiziert. Die Spieleruhr des Spielers wird gestartet.

Falls man am Zug ist, klickt man mit dem Mouse Pointer auf einen Stein um ihn auszuwählen. Der gewählte Stein wird visuell hervorgehoben. Danach klickt man auf einem Spielfeld um den Stein dorthin zu bewegen. Ein erneuter Klick auf die ausgewählte Figur hebt die Auswahl auf.

Ein Versuch, einen Stein auf eine unzulässige Position zu ziehen, gibt die Meldung "Illegal Move" im 'Player Moves' zurück.

Wenn ein Zug zu einem Schach führt, wird im 'Player Moves' “Check!” ausgegeben. Wenn ein Zug zu einem Schachmatt führt, wird im 'Player Moves' “Check mate! Team (user1) & (user2) wins!” ausgegeben. Falls die Zeit des Spielers abläuft, wird im 'Player Moves' “Time is up! Team (user1) & (user2) wins!” ausgegeben.

Nach dem Zug wird die Bewegung bzw. das Schlagen im 'Player Moves' Fenster schriftlich zusammengefasst: “Turm d1 >>> d4, schlägt Bauer”.

Beispielausgabe mit users “Nick” & “James”

Nick’s turn:

Turm d1 >>> d4, schlägt Bauer

Check!

James's turn:

Bauer b4 >>> c4

Eventuell könnten witzige Kommentare implementiert werden? “Woaah” “Nice move !” “Things are heating up!” “Ouch, that must hurt” “Another one bites the dust” “Time is ticking away” usw…

Das Chat-Fenster ist jeder Zeit verfügbar.

Client-Server Anforderungen

Die Anforderungen an die Client-Server Schnittstelle sind:

- Der Client sollte in der Lage sein, Spieleranfragen an den Server zu übermitteln.
- Der Client sollte in der Lage sein, den Spielstatus abzufragen. Dies beinhaltet den aktuellen Stand des Spielbretts, die Zeit, die den jeweiligen Spielern noch zur Verfügung steht und in dieser Session verschickte Chat-Nachrichten aller teilnehmenden Spieler. Desweiteren sollte man in der Lage sein, eine Highscore Liste sowie momentane Spielsessionen vom Server abzufragen.
- Der Client kann falsche Spielzüge erkennen.
- Während dem Spiel muss der Client in der Lage sein, Spielzüge an den Server zu übermitteln und gegebenfalls, bei einem unmöglichen Zug, die entsprechende Fehlermeldung in der GUI darzustellen (z.B. via einem Error-Sound).
- Der Client muss Nachrichten an den Server übermitteln können, diese dürfen global an alle 4 Spieler wie auch persönlich sein.

- Der Server muss in der Lage sein, das Spiel zu starten.
- Der Server sollte Spielzüge immer kontrollieren und falsche Schachbewegungen an den Client melden und nicht erlauben.
- Der Server muss den gesamten Spielstatus eines Spiels (oder Spiele) inklusive Zeitangaben, Chat-Fenster und Spielzug-Notation an alle Spielbeteiligten versenden können. Gegebenfalls sollte er auch in der Lage sein, ein fremdes Spie an einen unbeteiligten Zuschauer zu „streamen“.

Projektplanung

Für eine ausführlichere Dokumentation wird auf das Gantt Chart in der Repo verwiesen.

Generelle Zuständigkeiten

- Mirjam: Game Logic (server-side)
- André: GUI & Animation (client-side)
- Marton: Game Logic (client-side)
- Mark: Networking, Documentation (server-side)